Catálogo de proyectos

Geoinformática, semestre 2 de 2026

Ingeniería Civil en Informática, USACH | Prof. Francisco Parra O.

1. Cómo usar este catálogo

Este catálogo trae doce proyectos para que cada grupo elija uno, o para que lo use como punto de partida de un proyecto propio. Seis son de la **ruta científica** y seis de la **ruta comercial**. Las dos rutas valen lo mismo y exigen lo mismo: cambian los criterios de evaluación, no el nivel.

Todos los proyectos combinan dos cosas:

- un **análisis espacial real** sobre datos chilenos abiertos, que es el centro del proyecto;
- un **componente agéntico**: un agente de IA (un modelo de lenguaje que usa herramientas) que planifica, consulta datos, ejecuta análisis o revisa resultados. Los agentes se trabajan en la segunda mitad del semestre.

Los temas salen de trabajos publicados entre 2023 y 2026: agentes para SIG, bancos de prueba que miden dónde fallan esos agentes y modelos fundacionales de observación de la Tierra que hoy se pueden usar sin una GPU grande. Las referencias están al final, y cada ficha dice qué trabajo hace posible el proyecto.

Calendario

Fecha	Hito
jueves 8 de octubre	Se presenta el catálogo en la clase 05
martes 13 de octubre, 23:59	**Inscripción del proyecto** (sección 7)
jueves 22 de octubre	Checkpoint de avance: 10 minutos por grupo, sin nota
jueves 12 de noviembre	PEP 1: análisis espacial funcionando y diseño del agente
jueves 7 de enero	PEP 2, Demo Day: agente integrado y evaluado

Un proyecto del catálogo por grupo. Si dos grupos inscriben el mismo, queda con él el que lo inscribió primero, según la hora del commit; el otro elige otro o lo adapta hasta que sea un proyecto distinto.

2. La regla del agente

El agente tiene que hacer algo que sin él no se podría hacer igual. **Si se saca el agente y el producto sigue funcionando igual, el proyecto no califica**. Además, todos los proyectos cumplen tres reglas, que vienen de lo que muestran los bancos de prueba publicados:

1. **Ninguna cifra sin herramienta.** El agente no puede afirmar un número que no haya salido de una herramienta (una consulta, un cálculo, una lectura de archivo). Cada respuesta trae su traza: qué herramienta llamó, con qué parámetros y qué devolvió.
2. **Un set de control.** Cada grupo arma entre 20 y 40 preguntas con respuesta conocida, calculada sin el agente. Algunas deben ser **imposibles de responder** con los datos disponibles: un buen agente dice que no puede, en vez de inventar.
3. **Herramientas deterministas.** Los cálculos espaciales los hace código del grupo (GeoPandas, Rasterio, PostGIS, SurtGIS), no el modelo. El agente decide qué calcular; las herramientas calculan.

Por qué estas reglas

Los bancos de prueba de 2025 coinciden: los agentes para SIG fallan sobre todo en relaciones espaciales y en selección de sitios, y algunos modelos prefieren dar cualquier respuesta antes que reconocer que una tarea es imposible (GeoBenchX, GeoAnalystBench). Con herramientas bien documentadas y un revisor que ejecuta, los resultados mejoran mucho (ShapefileGPT, Kazazi et al. 2025). Las reglas convierten «el agente no alucina» en algo que se puede medir y evaluar.

3. Resumen

	Proyecto	Dato central	El agente...
Ruta científica			
C1	Glaciaretes que desaparecen	Ráster (embeddings, Sentinel-2)	recorre el inventario
C2	Incendio de 2024 e interfaz urbano-forestal	Ráster + manzanas	arma variables y modelo
C3	Campamentos: crecimiento y acceso	Vector + ráster	redacta fichas con evidencia
C4	Benchmark chileno de agentes SIG	Vector	es el objeto de estudio
C5	Hipersequía y vegetación por cuenca	Ráster + cuencas	repite el análisis por cuenca
C6	Alucinación geoespacial sobre Chile	Vector	se compara con y sin herramientas
Ruta comercial			
M1	Asistente text-to-PostGIS municipal	PostGIS	traduce preguntas a SQL espacial
M2	Copiloto de accesibilidad a CESFAM	Red + puntos + manzanas	simula escenarios
M3	«Encuéntrame lugares como este»	Embeddings	busca sitios similares
M4	Alertas de cambio para un cliente	Sentinel-2	prioriza y redacta alertas
M5	Servidor MCP de datos abiertos chilenos	Servicios del Estado	usa las herramientas que construyen
M6	Agente cartógrafo	Cualquiera	diseña y revisa mapas

4. Ruta científica

C1. Glaciaretes que desaparecen en los Andes centrales (2017–2024)

Pregunta o propuesta	¿Detectan los embeddings satelitales la desaparición de glaciaretes antes que el índice de nieve (NDSI)?
Por qué ahora	Google publicó embeddings anuales de 10 m para todo el planeta (AlphaEarth, 2025), y un estudio de 2025 identificó qué glaciaretes del Desierto y los Andes Centrales desaparecieron entre 2018 y 2023 (Ugalde et al.). Hay contra qué comparar.
Qué hace el agente	Recorre el inventario polígono por polígono, calcula el cambio entre años en los embeddings y en el NDSI, y redacta una ficha por glaciar con la evidencia.
Cómo se verifica	Comparar con los glaciaretes que el estudio de 2025 da por desaparecidos. Cada ficha cita las herramientas que produjeron sus cifras.
Datos	Inventario Público de Glaciares (DGA); embeddings AlphaEarth en Google Earth Engine (requiere cuenta); Sentinel-2 en Planetary Computer; Copernicus DEM.
Lo que usa del curso	Ráster, interacciones ráster-vector, estadística zonal, Earth Engine.
PEP 1 (12 nov)	Una cuenca (por ejemplo, Maipo alto): NDSI y cambio en embeddings por glaciar, sin agente.
PEP 2 (7 ene)	Agente que procesa el inventario completo de la cuenca y genera las fichas; comparación contra el estudio publicado.
Riesgo principal	Glaciaretes más chicos que unos pocos píxeles de 10 m.

C2. Incendio de 2024 e interfaz urbano-forestal en la Región de Valparaíso

Pregunta o propuesta	¿Se repiten, para el incendio de febrero de 2024, los factores que predicen daño en viviendas según Aguirre et al. (2024): distancia a la vegetación y densidad de vecinos?
Por qué ahora	El Censo 2024 publicó datos por manzana, y la severidad de un incendio se calcula con Sentinel-2 (dNBR). El estudio de 2024 encontró que la disposición espacial pesa más que la estructura de la vivienda.
Qué hace el agente	Construye las variables por manzana, corre el modelo con validación cruzada espacial (clase 02) y documenta cada paso con su traza.
Cómo se verifica	Recalcular a mano una muestra de las variables; validación cruzada por bloques, no aleatoria.
Datos	Sentinel-2 (antes y después del incendio); Censo 2024 por manzana (INE); detecciones de fuego FIRMS (NASA); vegetación y red vial de OpenStreetMap.
Lo que usa del curso	Operaciones vectoriales, ráster, interacciones ráster-vector, análisis espacial estadístico, modelos predictivos.
PEP 1 (12 nov)	dNBR y variables por manzana en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana; regresión logística.
PEP 2 (7 ene)	Agente que reproduce el análisis con otros parámetros y redacta el informe con trazas.
Riesgo principal	Confundir manzana quemada con manzana dañada.

C3. Campamentos: cómo crecen y a qué servicios acceden (2019–2026)

Pregunta o propuesta	¿Cómo cambiaron la superficie y el acceso a CESFAM y colegios de los campamentos catastrados entre 2019 y 2026?
Por qué ahora	El MINVU publica el Catastro de Campamentos con polígonos de 2019, 2022, 2024 y 2026, y hay embeddings anuales gratuitos que detectan cambio dentro de esos polígonos.
Qué hace el agente	Para cada campamento del catastro, consulta los cambios de superficie, calcula distancias a servicios y redacta una ficha con evidencia. Un integrante del grupo revisa cada ficha.
Cómo se verifica	Recalcular a mano cinco fichas; contrastar el cambio detectado con las imágenes Sentinel-2.
Datos	Catastro de Campamentos (MINVU); establecimientos de salud (DEIS) y de educación (Mineduc); embeddings AlphaEarth.
Lo que usa del curso	Operaciones vectoriales, interacciones ráster-vector, redes y accesibilidad.
PEP 1 (12 nov)	Una región: superficie por año y acceso a servicios, sin agente.
PEP 2 (7 ene)	Agente que genera y actualiza las fichas de todos los campamentos de la región.
Riesgo principal	Tema sensible: se trabaja con los polígonos públicos del catastro, con resultados agregados y sin identificar personas. No se proponen ubicaciones de campamentos nuevos.

C4. Un banco de prueba chileno para agentes SIG

Pregunta o propuesta	¿Cuánto peor rinden los agentes SIG con datos chilenos: UTM 19S, nombres en español, comunas con el mismo nombre en regiones distintas?
Por qué ahora	GeoBenchX (2025) publicó más de 200 tareas con código abierto, pero ninguna sobre Chile. Ya existen servidores MCP con decenas de herramientas SIG listas (gis-mcp).
Qué hace el agente	Es el objeto de estudio. Se comparan al menos tres configuraciones: un modelo comercial vía API, uno local (Ollama) y uno con servidor MCP.
Cómo se verifica	Cada tarea tiene una respuesta de referencia calculada con código. Si se usa un modelo como juez, se valida contra la corrección de una persona.
Datos	Comunas (BCN), establecimientos (DEIS), Censo 2024, OpenStreetMap.
Lo que usa del curso	Todo el curso, porque cada tarea del banco es una operación vista en clase.
PEP 1 (12 nov)	60 tareas con respuesta de referencia y una corrida con un modelo.
PEP 2 (7 ene)	Tres configuraciones comparadas, con análisis de errores por tipo de tarea.
Riesgo principal	Costo de las llamadas a la API: hay que presupuestar y registrar los tokens por corrida.

C5. Hipersequía y respuesta de la vegetación por cuenca

Pregunta o propuesta	¿Responde la vegetación de forma no lineal en los años de hipersequía (2019 y 2021), como sugieren Garreaud et al. (2025), y lo capturan los embeddings mejor que el NDVI?
Por qué ahora	El estudio de 2025 describe una respuesta no lineal de la vegetación y el agua subterránea en Chile central. Las cuencas de CAMELS-CL y los datos grillados CR2MET permiten repetirlo por cuenca.
Qué hace el agente	Corre el mismo análisis cuenca por cuenca y produce fichas comparables entre sí.
Cómo se verifica	Semillas fijas y reejecución independiente de tres cuencas por otra persona del grupo.
Datos	CAMELS-CL (CR2); CR2MET (precipitación y temperatura); NDVI de Sentinel-2 o Landsat; embeddings AlphaEarth.
Lo que usa del curso	Ráster, estadística zonal, series de tiempo, análisis espacial estadístico.
PEP 1 (12 nov)	Diez cuencas entre Coquimbo y el Maule, con anomalías de NDVI.
PEP 2 (7 ene)	Agente que extiende el análisis a todas las cuencas y redacta la comparación.
Riesgo principal	Atribuir causalidad donde solo hay correlación.

C6. Alucinación geoespacial sobre Chile

Pregunta o propuesta	¿Cuánto reduce las respuestas inventadas darle herramientas al modelo (geocodificador, PostGIS, OpenStreetMap) en preguntas sobre comunas, distancias y coordenadas de Chile?
Por qué ahora	GPSBench (2026) mostró que los modelos fallan más en cálculo geométrico que en conocimiento geográfico, y peor a escala de ciudad que de país. GeoHaluBench (2025) midió la alucinación en veinte modelos.
Qué hace el agente	Responde las mismas preguntas en dos condiciones: solo el modelo, y el modelo con herramientas.
Cómo se verifica	La respuesta correcta de cada pregunta se calcula con GeoPandas.
Datos	Comunas (BCN), Censo 2024, OpenStreetMap, establecimientos (DEIS).
Lo que usa del curso	Sistemas de referencia, operaciones vectoriales, geocodificación.
PEP 1 (12 nov)	300 preguntas en cinco categorías, con respuesta de referencia; condición sin herramientas.
PEP 2 (7 ene)	Condición con herramientas y análisis de qué tipo de pregunta mejora y cuál no.
Riesgo principal	Que las preguntas resulten triviales: hay que diseñarlas para que discriminen.

5. Ruta comercial

M1. Asistente text-to-PostGIS para un municipio

Pregunta o propuesta	Que un funcionario municipal consulte datos territoriales en lenguaje natural sin saber SQL.
Por qué ahora	GeoSQL-Bench (2025) evaluó 24 modelos en consultas PostGIS, y un agente revisor que ejecuta la consulta antes de responder subió la precisión de 76,7 % a 87,7 % (Kazazi et al. 2025).
Qué hace el agente	Lee el esquema, planifica, escribe el SQL, lo ejecuta y lo revisa. Solo responde si la consulta corrió y el resultado tiene sentido.
Cómo se verifica	50 preguntas con resultado esperado, incluidas trampas de SRID y unidades.
Datos	Censo 2024 por manzana; comunas; OpenStreetMap de una comuna.
Lo que usa del curso	Bases de datos espaciales, sistemas de referencia, APIs, WebGIS.
PEP 1 (12 nov)	Base PostGIS cargada y 20 consultas resueltas a mano, documentadas.
PEP 2 (7 ene)	Asistente con interfaz web, evaluado con las 50 preguntas.
Riesgo principal	Conseguir datos reales de un municipio; se puede partir con datos públicos.

M2. Copiloto de accesibilidad a CESFAM

Pregunta o propuesta	Responder escenarios como «si cierra este CESFAM, ¿cuántas personas quedan a más de 20 minutos a pie?» para un Servicio de Salud o un municipio.
Por qué ahora	La demo de la clase 05 mide la cobertura por área; el Censo 2024 por manzana permite medirla por población, que es lo que importa.
Qué hace el agente	Planifica el escenario y llama herramientas deterministas: red peatonal, establecimientos y población. Devuelve la cifra con su traza.
Cómo se verifica	Recalcular a mano cinco escenarios.
Datos	Establecimientos de salud (DEIS); Censo 2024 por manzana; red peatonal de OpenStreetMap (OSMnx).
Lo que usa del curso	Operaciones vectoriales, redes y conectividad, WebGIS, APIs.
PEP 1 (12 nov)	Accesibilidad por población en tres comunas, sin agente.
PEP 2 (7 ene)	Copiloto que simula escenarios, con interfaz y evaluación.
Riesgo principal	Red peatonal incompleta en OpenStreetMap: hay que medir y declarar su calidad.

M3. «Encuéntrame lugares como este»

Pregunta o propuesta	A partir de un polígono de ejemplo (un huerto de paltos, una zona comercial), encontrar sitios parecidos para una empresa agrícola, una inmobiliaria o una cadena.
Por qué ahora	Los embeddings satelitales (AlphaEarth, TESSERA, Major TOM) resumen cada píxel en un vector, y un índice vectorial (FAISS o pgvector) los busca en milisegundos.
Qué hace el agente	Traduce la intención del cliente, filtra por restricciones vectoriales (zonificación, distancia a rutas) y justifica cada resultado con capas.
Cómo se verifica	Una persona evalúa la precisión de los 20 primeros resultados.
Datos	Embeddings AlphaEarth (Earth Engine) o TESSERA (2024, cobertura global); OpenStreetMap.
Lo que usa del curso	Ráster, operaciones vectoriales, bases de datos espaciales, machine learning geoespacial.
PEP 1 (12 nov)	Búsqueda por similitud en una región, sin agente.
PEP 2 (7 ene)	Producto con agente, interfaz y evaluación de precisión.
Riesgo principal	Condiciones de uso comercial de Earth Engine: hay que revisarlas antes de elegir la fuente.

M4. Alertas de cambio para un cliente

Pregunta o propuesta	Un servicio mensual que avisa a una forestal, una minera o un municipio de los cambios en su territorio, con evidencia.
Por qué ahora	Change-Agent (2024), Forest-Chat (2026) y Earth-Agent (2025) muestran agentes que detectan y describen cambios en imágenes satelitales.
Qué hace el agente	Un proceso programado detecta cambios con Sentinel-2; el agente los prioriza, descarta los debidos a nubes y redacta la alerta con imágenes antes y después.
Cómo se verifica	Traza completa y revisión humana antes de cada envío.
Datos	Sentinel-2 en Planetary Computer; embeddings AlphaEarth; límites prediales o comunales.
Lo que usa del curso	Ráster, operaciones ráster, automatización y pipelines.
PEP 1 (12 nov)	Detección de cambio en un área de interés, sin agente.
PEP 2 (7 ene)	Servicio con alertas por correo, priorizadas por el agente.
Riesgo principal	Falsos positivos por estacionalidad.

M5. Servidor MCP de datos abiertos chilenos

Pregunta o propuesta	Que cualquier agente de IA pueda consultar datos territoriales del Estado (MINVU, INE, DGA, CR2) con herramientas bien documentadas.
Por qué ahora	El protocolo MCP se volvió el estándar para dar herramientas a los agentes, y LLM-Find (2024) mostró que los agentes eligen mejor la fuente de datos cuando tienen «manuales» de metadatos.
Qué hace el agente	El producto es la capa de herramientas. Se evalúa con un agente cliente que resuelve tareas usándolas.
Cómo se verifica	Tests de contrato por herramienta y 40 tareas de evaluación.
Datos	IDE Chile; catastros del MINVU; INE; DGA; CR2.
Lo que usa del curso	APIs, formatos, automatización y pipelines, sistemas de referencia.
PEP 1 (12 nov)	Cuatro fuentes y diez herramientas, con sus tests.
PEP 2 (7 ene)	Servidor publicado en GitHub y evaluado con un agente cliente.
Riesgo principal	Los servicios del Estado cambian o se caen: hay que manejar errores y caché.

M6. Agente cartógrafo

Pregunta o propuesta	Mapas para los informes de una ONG o un municipio que cumplan la norma del curso: título, leyenda, escala, norte, fuente y EPSG:32719.
Por qué ahora	CartoAgent (2025) separa el estilo de los datos para que el agente diseñe el mapa sin alterar la geometría, y un crítico multimodal lo revisa.
Qué hace el agente	Genera el estilo del mapa y un segundo agente lo revisa contra una lista de chequeo.
Cómo se verifica	Pruebas automáticas sobre el proyecto (CRS, elementos presentes) y evaluación de personas.
Datos	Los del cliente real; si no hay, datos públicos de su comuna.
Lo que usa del curso	Cartografía, creación de mapas con Python, sistemas de referencia.
PEP 1 (12 nov)	Tres tipos de mapa hechos a mano y la lista de chequeo como código.
PEP 2 (7 ene)	Agente que produce y corrige los tres tipos de mapa para el cliente.
Riesgo principal	Que la evaluación estética quede subjetiva: hay que definir criterios medibles.

6. Proyecto propio

Un grupo puede proponer su propio proyecto si cumple estas cinco condiciones:

1. **El espacio es central.** Si se quitan las coordenadas, el proyecto deja de tener sentido. Un sistema de inventario con un mapa decorativo no califica.
2. **El agente no es decorativo** (sección 2).
3. **Los datos existen y son accesibles**, y el grupo lo comprueba descargando una muestra antes de inscribirse.
4. **Cabe en el semestre**: hay una versión mínima para la PEP 1.
5. **Tiene un usuario o una pregunta concreta**: para quién es, o qué se quiere saber.

7. Inscripción

Hasta el **martes 13 de octubre a las 23:59**, cada grupo agrega esta sección al `README.md` de su repositorio y hace commit. La hora del commit es la hora de inscripción.

Sección para el README

```
## Proyecto
Código del catálogo: C1 ... M6, o «propio»
Título:
Ruta: científica / comercial
Pregunta o propuesta de valor (dos frases):
Datos (fuente y enlace de cada uno; ya descargamos una muestra: sí/no):
Qué hará el agente (tres frases):
Versión mínima para la PEP 1:
Riesgo principal y cómo lo vamos a enfrentar:
```

8. Advertencias

- **Costos.** Las llamadas a modelos comerciales cuestan dinero. Registren los tokens de cada corrida y guarden en caché las salidas de las herramientas. Un modelo local (Ollama) sirve como línea base, aunque rinde bastante menos: en GeoAnalystBench, un modelo local de 7 mil millones de parámetros logró 48,5 % de respuestas válidas contra 95 % de GPT-4o-mini.
- **Seguridad.** Algunos servidores MCP ejecutan código arbitrario. Úsenlos en un contenedor, con credenciales de solo lectura en las bases de datos, y nunca manden datos personales a una API externa.
- **Embeddings.** TESSERA cubre Chile solo en 2024; para series de tiempo usen AlphaEarth (2017–2024), que requiere una cuenta de Earth Engine.
- **Procedencia.** Todo dato va declarado en `PROCEDENCIA_DATOS.md`, como en cualquier proyecto del curso.

9. Referencias

Agentes para SIG

- Li, Z. y Ning, H. (2023). Autonomous GIS: the next-generation AI-powered GIS. arXiv:2305.06453.
- Ning, H., Li, Z., Akinboyewa, T. y Lessani, M. N. (2024). An autonomous GIS agent framework for geospatial data retrieval (LLM-Find). arXiv:2407.21024.
- Akinboyewa, T., Li, Z., Ning, H. y Lessani, M. N. (2024). GIS Copilot. arXiv:2411.03205.
- Lin, Q. et al. (2024). ShapefileGPT. arXiv:2410.12376.
- Li, Z., Ning, H., Gao, S., Janowicz, K., Li, W. et al. (2025). GIScience in the era of AI: a research agenda towards autonomous GIS. arXiv:2503.23633.
- Krechetova, V. y Kochedykov, D. (2025). GeoBenchX: benchmarking LLMs in agent solving multistep geospatial tasks. arXiv:2503.18129. Código: `https://github.com/Solirinai/GeoBenchX`
- Zhang, Q., Gao, S. et al. (2025). GeoAnalystBench. *Transactions in GIS*. arXiv:2509.05881.
- Hou, S. et al. (2025). GeoSQL-Eval: first evaluation of LLMs on PostGIS-based NL2GeoSQL queries. arXiv:2509.25264.
- Khosravi Kazazi, A., Li, Z., Lessani, M. N. y Cervone, G. (2025). From questions to queries: an AI-powered multi-agent framework for spatial text-to-SQL. arXiv:2510.21045.
- Wang, C., Kang, Y. et al. (2025). CartoAgent. arXiv:2505.09936.
- gis-mcp: servidor MCP con herramientas SIG en Python. `https://github.com/mahdin75/gis-mcp`

Modelos fundacionales y embeddings

- Brown, C. F. et al. (2025). AlphaEarth Foundations. arXiv:2507.22291. Embeddings: `https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/GOOGLE_SATELLITE_EMBEDDING_V1_ANNUAL`
- Feng, Z. et al. (2025). TESSERA. arXiv:2506.20380. `https://github.com/ucam-eo/tessera`

- Czerkawski, M., Kluczek, M. y Bojanowski, J. S. (2024). Major TOM floating in the latent space. arXiv:2412.05600.
- Szwarcman, D. et al. (2024). Prithvi-EO-2.0. arXiv:2412.02732.

Monitoreo y alucinación

- Liu, C. et al. (2024). Change-Agent. *IEEE TGRS*. arXiv:2403.19646.
- Brock, J., Zhang, C. y Anantrasirichai, N. (2026). Forest-Chat. arXiv:2601.14637.
- Feng, P. et al. (2025). Earth-Agent. arXiv:2509.23141.
- Wang, S., Feng, J., Liu, T., Pei, D. y Li, Y. (2025). Mitigating geospatial knowledge hallucination in LLMs. arXiv:2507.19586.
- Truong, T. H., Lau, J. H. y Qi, J. (2026). GPSBench. arXiv:2602.16105.

Chile

- Aguirre, P. et al. (2024). Modelling the vulnerability of urban settings to wildland–urban interface fires in Chile. *NHESS*, 24, 1521–1537. doi:10.5194/nhess-24-1521-2024.
- Garreaud, R. et al. (2025). Hyperdroughts in central Chile: drivers, impacts, and projections. *HESS*, 29, 5347–5369. doi:10.5194/hess-29-5347-2025.
- Ugalde, F. et al. (2025). Ice loss detection of glacierets in the Desert and Central Andes of Chile 2018–2023. *Frontiers in Earth Science*, 13. doi:10.3389/feart.2025.1565290.

Fuentes de datos

- Establecimientos de salud (DEIS): `https://datos.gob.cl` (buscar «Establecimientos de Salud»)
- Directorio de establecimientos educacionales (Mineduc): `https://datosabiertos.mineduc.cl`
- Censo 2024 (INE): `https://censo2024.ine.gob.cl` y `https://www.ine.gob.cl/herramientas/portal-de-mapas/geodatos-abiertos`
- Catastro de Campamentos (MINVU): `https://www.minvu.gob.cl/catastro-de-campamentos/`
- Inventario Público de Glaciares (DGA): `https://dga.mop.gob.cl/inventario-publico-de-glaciares/`
- CAMELS-CL y CR2MET (CR2): `https://camels.cr2.cl` y `https://www.cr2.cl/datos-productos-grillados/`
- Sentinel-2, Landsat y Copernicus DEM: `https://planetarycomputer.microsoft.com`
- Detecciones de fuego FIRMS (NASA): `https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov`
- OpenStreetMap: `https://download.geofabrik.de/south-america/chile.html`
- Infraestructura de Datos Geoespaciales: `https://www.ide.cl`
- SurtGIS, motor ráster del curso: Parra, F. (2026). *Environmental Modelling & Software*, 204, 107102. `https://github.com/franciscoparrao/surtgis`